

CAMBIOYA! — Arquitectura, Visión y Estado Actual

Fecha de Corte: Octubre 2026

Autor / Fundador: Mauricio Uribe Maldonado

Naturaleza del Proyecto: Plataforma Comunitaria de Trueque Directo & Economía Circular sin Dinero

Resumen Ejecutivo: CAMBIOYA! no es un e-commerce ni una fintech. Es una plataforma hiperlocal de economía circular diseñada para conectar a ciudadanos mediante el intercambio asimétrico de bienes y servicios, eliminando el dinero como barrera transaccional. Tecnológicamente, es una Progressive Web App (PWA) impulsada por Inteligencia Artificial y geolocalización.

1. Evolución Histórica (Lo que fue vs. Lo que es)

El Origen: Inicialmente concebido como un prototipo de clasificados donde los usuarios podían ofrecer artículos. Carecía de inteligencia, seguridad física y flujos de negociación complejos.

La Actualidad (Nivel Empresarial): CAMBIOYA! ha evolucionado hacia un motor transaccional completo. Ahora incluye negociación en tiempo real (ofertas, contraofertas), seguridad para encuentros físicos (tickets offline), y un ecosistema simulado de pruebas de estrés (bots autónomos) que garantiza un funcionamiento impecable en producción (Railway).

2. Arquitectura de Software y Stack Tecnológico

- **Backend Django (Python):** Arquitectura MTV (Model-Template-View) robusta, segura y escalable.

- **Real-Time WebSockets (ASGI / Daphne):** Integración de Django Channels para el chat de negociación en tiempo real e intercambio de imágenes.
- **Frontend PWA (Progressive Web App):** Interfaz instalable en móviles (Offline-First) con un diseño *Cyber-Obsidian* (Modo Oscuro OLED, Glassmorphism).
- **Haptics API navigator.vibrate:** Retroalimentación táctil nativa en botones de acción para una experiencia móvil inmersiva.
- **BBDD SQLite / PostgreSQL:** Modelado relacional complejo que maneja inventarios, listas de deseos (wishlists), notificaciones y perfiles de usuario.

3. Características Técnicas Principales (Features)

- **Smart Match IA (El Oráculo):** Algoritmo proactivo que cruza continuamente los inventarios de los usuarios con sus *Wishlists* para sugerir automáticamente trueques perfectos.
- **Auto-Tasador Vision (Gemini 1.5 Pro):** Integración directa con Google Gemini Vision. Al subir la foto de un artículo, la IA analiza la imagen, auto-completa el título, deduce la categoría y sugiere un valor estimado de mercado (precio referencial).
- **Radar Hiperlocal (Haversine):** Motor de geolocalización que calcula la curvatura de la tierra para filtrar artículos a menos de 3 kilómetros a la redonda, priorizando la comunidad local inmediata.
- **Sistema de Seguridad Física (Ticket PDF):** Generación en servidor (ReportLab) de un "Pase de Abordaje" imprimible (offline) con códigos QR y reglas de encuentro seguro una vez que se concreta un trato.
- **Módulo de Trueque Solidario:** Un sistema de donación ("Zero Egoísmo") donde los usuarios pueden etiquetar artículos con un "Badge Rojo", fijando su valor a para regalarlos a vecinos que los necesiten.
- **Verificación de Identidad y Gamificación:** Panel de "Check Azul" tras firmar un Código de Honor digital. Sistema de medallas dinámicas ("Pionero Fundador" para los primeros 100 usuarios, "Top Trader").
- **Simulador Autónomo de Estrés:** Script de backend de ingesta masiva capaz de simular ciclos diarios: crea usuarios bot, sube inventario fotorealista HD, cruza ofertas aceptadas y ofertas frustradas para testear la resistencia del servidor.

4. Ventajas Competitivas y Diferenciadores

A diferencia de Facebook Marketplace o Yapo (que se centran en la compra-venta con fricción monetaria), CAMBIOYA! monopoliza el concepto de **Negociación Asimétrica sin Dinero**. Sus ventajas técnicas son:

- **Costos de Infraestructura Minimizados (Deuda Técnica):** Arquitectura optimizada sin frameworks frontend pesados, renderizado híbrido rápido y protección de cuotas API de Inteligencia Artificial mediante conmutación a caché local.
- **Seguridad por Diseño (Zero-Trust UI):** Los usuarios están obligados a usar el "Ticket Seguro" y el chat auditado interno, desincentivando estafas comunes en redes sociales.
- **Hiper-Personalización Visual:** El ecosistema se aleja del diseño estéril corporativo y abraza una estética "Cyber-Obsidian" con neones azules, esmeraldas y transparencias que retienen la atención.

5. Visión a Futuro (Roadmap)

El objetivo a mediano plazo es integrar logística comunitaria (puntos de entrega verificados en almacenes de barrio), sumar módulos institucionales B2G donde las municipalidades puedan incentivar el reciclaje y trueque mediante reducción de impuestos locales, y expandir el motor *Smart Match IA* para sugerir "Trueques Triangulares" (A le da a B, B le da a C, C le da a A).

Documento generado automáticamente por Antigravity AI para ingesta en Google NotebookLM.

Propiedad Intelectual: Mauricio Uribe Maldonado - Ecosistema CAMBIOYA!